

2-faktorielle Varianzanalyse (Modell I = alle Untersuchungsfaktoren sind fest)

Beispiel: ein Tierarzneimittel wurde 1, 3, 6 und 9 Monate bei 30 °C gelagert. Das Mittel enthielt zum Zeitpunkt der Produktion 30 mg/ml des aktiven Wirkstoffs. Zur Ermittlung der Wirkstoffmenge wurden 2 unterschiedliche Labore ausgewählt. Jedem Labor wurden je Lagerdauer 3 Fläschchen des Produkts zur Analyse zugesandt.

Lagerdauer in Monaten (bei 30 ° C)	Labor	mg/ml Wirkstoff
1	1	30,03
1	1	30,1
1	1	30,14
3	1	30,1
3	1	30,18
3	1	30,23
6	1	30,03
6	1	30,03
6	1	29,96
9	1	29,81
9	1	29,79
9	1	29,82
1	2	30,12
1	2	30,1
1	2	30,02
3	2	29,9
3	2	29,95
3	2	29,85
6	2	29,75
6	2	29,85
6	2	29,8
9	2	29,75
9	2	29,85
9	2	29,8

Wir haben nun das Untersuchungsmerkmal Wirkstoffgehalt der Fläschchen (mg/ml) und 2 Untersuchungsfaktoren (potentielle Einflussgrößen), nämlich den Faktor Labore mit den Faktorstufen Labor 1 und Labor 2 sowie dem Faktor Lagerdauer mit den Faktorstufen 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate und 9 Monate. Das varianzanalytische Modell ist nun folgendes:

$$x_{ijk} = \mu + \alpha_j + \beta_k + (\alpha\beta)_{jk} + e_{ijk}$$

$$x_{ijk} - \mu = \alpha_j + \beta_k + (\alpha\beta)_{jk} + e_{ijk}$$

Man gelangt rechnerisch zu einem Beobachtungswert, wenn man vom Gesamtmittelwert ausgeht, dazu addiert den entsprechenden Laboreffekt, dazu addiert den entsprechenden Behandlungseffekt, dazu addiert den entsprechenden Wechselwirkungseffekt und letztlich noch den entsprechenden Restfehlerstreckenabschnitt (Zufallsfehler).

Mittelwerte der Faktorstufenkombinationen (grau hinterlegt):

				Lagerdauer in Monaten (bei 30 ° C)		
		1	3	6	9	
		mg/ml Wirkstoff	mg/ml Wirkstoff	mg/ml Wirkstoff	mg/ml Wirkstoff	
		Mittelwert	Mittelwert	Mittelwert	Mittelwert	Mittel Labor
Labor	1	30,09	30,17	30,01	29,81	30,02
	2	30,08	29,90	29,80	29,80	29,90
Mittel Lagerdauer		30,09	30,04	29,90	29,80	

Die Effekte für Labor und Lagerdauer errechnen sich aus den Differenzen zwischen den entsprechenden Faktorstufenmittelwerten (orange und gelb hinterlegt) und dem Gesamtmittelwert:

Gesamtmittel 29,957

	Effekt
Labor 1	0,062
Labor 2	-0,062

	Effekt
Lagerdauer 1	0,128
Lagerdauer 3	0,078
Lagerdauer 6	-0,053
Lagerdauer 9	-0,153

Die Restfehlerstreckenabschnitte ergeben sich folgendermaßen: man zieht von den Einzelmesswerten die zugehörigen Faktorstufenkombinationsmittelwerte ab.

Jetzt fehlt noch der Wechselwirkungseffekt:

Es gilt folgendes:

$$\bar{x}_{jk} = \mu + \alpha_j + \beta_k + (\alpha\beta)_{jk}$$

$$\bar{x}_{jk} = \text{Faktorstufenkombinationsmittelwert}$$

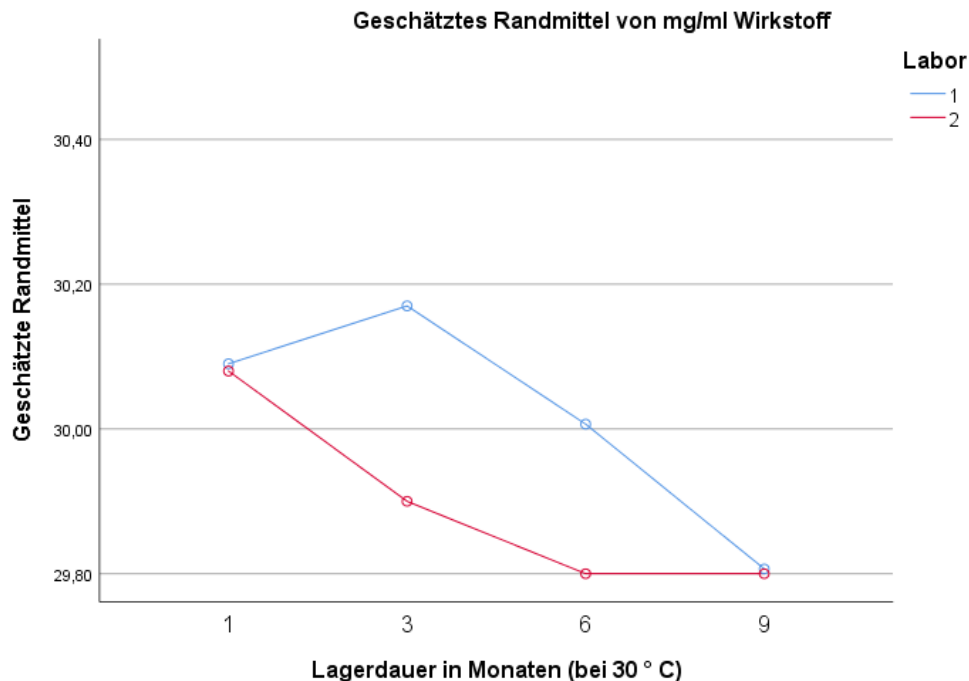
μ (wahrer Gesamtmittelwert) ist nicht bekannt und wird durch Gesamtmittelwert $\bar{\bar{x}}$ geschätzt (Summe aller Einzelwerte/Anzahl der Einzelwerte).

Diese Gleichung kann man umstellen:

$$(\alpha\beta)_{jk} = \bar{x}_{jk} - \bar{\bar{x}} - \alpha_j - \beta_k$$

Darüber kann man den Wechselwirkungseffekt schätzen. Siehe dazu auch die Tabelle 2-fakt. VA in der EXCEL-Datei VA_Lagerdauer_zweifaktoriell

Zur Betrachtung der Wechselwirkung zwischen zwei Untersuchungsfaktoren bietet sich folgende graphische Darstellung an:



In diesem Diagramm sind die Faktorstufenkombinationsmittelwerte, also die Mittelwerte der einzelnen Lagerdauern der einzelnen Labore abgetragen (Y-Achse ist skaliert nach Untersuchungsmerkmal, auf der X-Achse wurde hier die Lagerdauer in Monaten abgetragen; die Mittelwerte eines Labors wurden durch Linienzüge verbunden). Ganz reduziert gesprochen drückt die Wechselwirkung eine Abweichung vom Parallelverlauf der beiden Linienzüge aus. Bedeutet in der Umkehrung: sollten die Linienzüge parallel verlaufen, gibt es keine Wechselwirkung. Was bedeutet nun Wechselwirkung oder Abweichung vom Parallelverlauf praktisch bei diesem Beispiel: das würde ja bedeuten, dass die gemessenen Wirkstoffgehalte sich über die Zeit hinweg in den beiden Laboren unterschiedlich verändern. Die Frage, die zu klären wäre, ist nun: ist diese Abweichung vom Parallelverlauf schon signifikant oder noch im Reich des Zufalls.

Mit der zweifaktoriellen VA kann man 3 Fragestellungen in einer Analyse klären:

1. Gibt es signifikante Unterschiede zwischen den Labormittelwerten (gelbe Werte in der oben stehenden Tabelle)
2. Gibt es signifikante Unterschiede zwischen den Lagerdauermitelwerten (orange Werte in der oben stehenden Tabelle)
3. Gibt es eine signifikante Wechselwirkung (**signifikante Wechselwirkungen sind i. d. Regel das interessanteste!**)

Die Daten des vorstehend benutzten Beispiels finden Sie im Intranet unter `odin\stdntusr\!!MNP_Biostatistik` in der Datei VA_Lagerdauer_zweifaktoriell.

The screenshot shows the IBM SPSS Statistics Data Editor interface. The menu bar at the top includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Daten', 'Transformieren', 'Analyzieren', 'Grafik', 'Extras', 'Erweiterungen', 'Fenster', and 'Hilfe'. The 'Analyzieren' menu is open, displaying a list of statistical analysis options. The 'Allgemeines lineares Modell' option is highlighted, and its sub-menu is visible, showing 'Univariat...', 'Multivariat...', 'Messwiedergholung...', and 'Varianzkomponenten...'. The 'Univariat...' option is selected. The background shows a data editor with a variable named 'LagerdauerinMonatenbei30°C' and a list of data points.

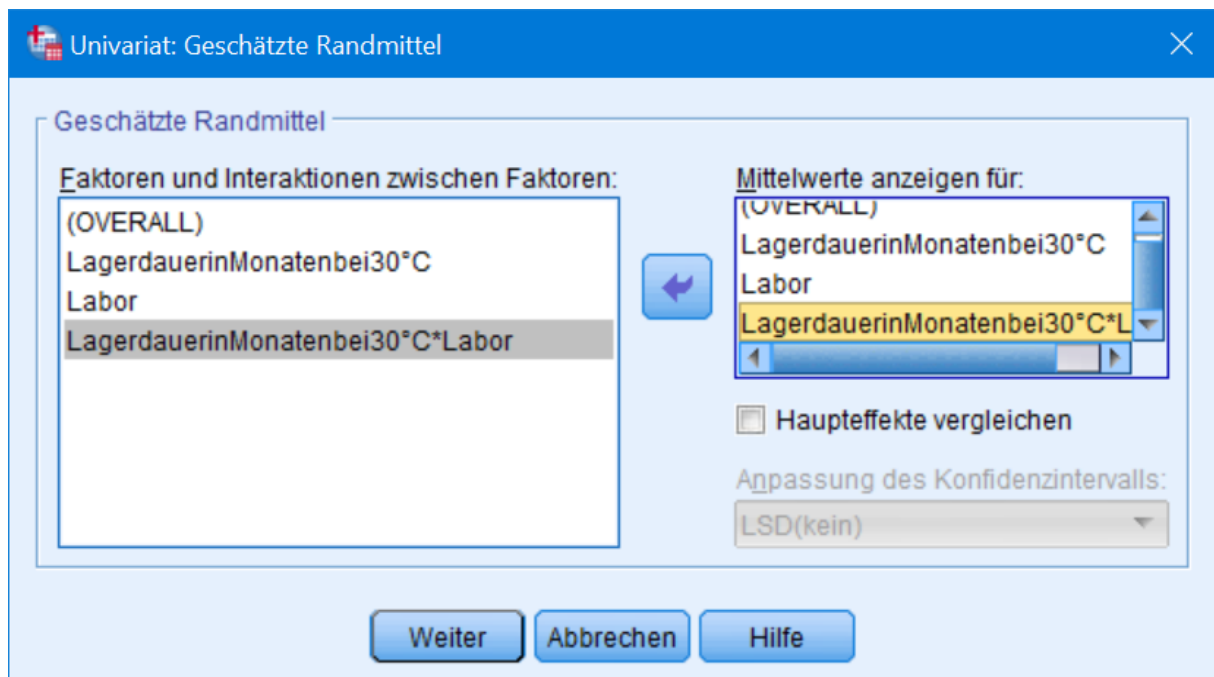
Zwei Dinge müssen dem Auswertenden klar sein:

1. Sind die Faktoren fix oder zufällig (fixe Faktoren = Faktorstufen vom Versuchsansteller festgelegt oder systematisch ausgewählt, zufällig = Faktorstufen haben sich durch zufällige Auswahl ergeben)
2. Das vorliegende varianzanalytische Modell muss dem Auswertenden bekannt sein. Es muss dem Programm mitgeteilt werden (bei SPSS über die Schaltfläche Modell). Das komplette VA-Modell einer zweifaktoriellen VA ist: $\mathbf{x}_{ijk} = \mu + \alpha_j + \beta_k + (\alpha\beta)_{jk} + \mathbf{e}_{ijk}$

In unserem Fall sind beide Faktoren fix. Unter Modell ist „gesättigtes Modell“ als default ausgewählt. Somit gibt es da nichts zu verändern



Mittelwerte können über die Schaltfläche „geschätzte Randmittel“ ausgegeben werden:



Die Residuen (Restfehlerstreckenabschnitte) können in der Datentabelle in einer neuen Spalte über die Schaltfläche Speichern gespeichert werden:

Univariat: Speichern

Vorhergesagte Werte

☐ Nicht standardisiert

☐ Gewichtet

☐ Standardfehler

Residuen

☒ Nicht standardisiert

☐ Gewichtet

☐ Standardisiert

☐ Studentisiert

☐ Ausgeschlossen

Diagnose

☐ Cook-Distanz

☐ Hebelwerte

Koeffizientenstatistik

☐ Koeffizientenstatistik erstellen

Typ

☒ Standardstatistik

☒ Heteroskedastizitätskonsistente Statistik

i Erfordert, dass 'Parameterschätzungen mit robusten Standardfehlern' unter 'Optionen' ausgewählt wird.

Ziel

☒ Neues Dataset erstellen

Datasetname:

☒ Neue Datendatei schreiben

Über die Schaltfläche Optionen kann ein Homogenitätstest durchgeführt werden. Bei der Prüfung auf Varianzhomogenität der Stichproben ist bei der zweifaktoriellen VA folgendes zu beachten: als Stichproben werden hier die Faktorstufenkombinationen angesehen, also 8 (2 Labore * 4 Lagerdauern)

Univariat: Optionen

Anzeige

☐ Deskriptive Statistiken	☒ Homogenitätstests
☐ Schätzungen der Effektgröße	☐ Streubreite vs. mittleres Niveau
☐ Beobachtete Trennschärfe	☒ Residuendiagramm
☐ Parameterschätzungen	☐ Fehlende Anpassung
☐ Kontrastkoeffizientenmatrix	☐ Allgemeine schätzbare Funktion

Heteroskedastizitätstests

☐ Modifizierter Breusch-Pagan-Test Modell...	☐ F-Test Modell...
☐ Breusch-Pagan-Test Modell...	☐ White-Test

☐ Parameterschätzungen mit robusten Standardfehlern

- ☐ HC0
- ☐ HC1
- ☐ HC2
- ☒ HC3
- ☐ HC4

Signifikanzniveau Konfidenzintervalle sind 95,0 %

Weiter Abbrechen Hilfe

Die Wechselwirkung (auch Interaktion genannt) kann graphisch dargestellt werden über die Schaltfläche Diagramme

Univariat: Profilplots

Faktoren:
 LagerdauerinMonatenbei30°C
 Labor

Horizontale Achse:
 LagerdauerinMonatenbei30°C

Separate Linien:
 Labor

Separate Diagramme:

Diagramme: **Hinzufügen** **Ändern** **Entfernen**
 LagerdauerinMonatenbei30°C*Labor

Diagrammtyp:
☒ Liniendiagramm
☐ Balkendiagramm

Fehlerbalken
☐ Fehlerbalken einschließen
☒ Konfidenzintervall (95,0%)
☒ Standardfehler Multiplikator: 2

☐ Bezugslinie für Gesamtmittelwert einschließen
☐ Y-Achse beginnt bei 0

Weiter **Abbrechen** **Hilfe**

Auf der Hauptfaktorebene können multiple Vergleiche durchgeführt werden (z. B. die Mittelwerte der 4 Lagerdauern gegeneinander; da es nur zwei Labore gibt, reicht hier die Aussage der Varianztabelle, der Tukey-Test ist für die Labore also überflüssig)

Univariat: Post-hoc-Mehrfachvergleiche für beobachteten Mittelwert

Faktor(en):
 LagerdauerinMonatenbei30°C
 Labor

Post-hoc-Tests für:
 LagerdauerinMonatenbei30°C
 Labor

Varianzgleichheit angenommen
☐ LSD ☐ S-N-K ☐ Waller-Duncan
☐ Bonferroni ☒ Tukey Typ I/Typ II Fehlerquotient: 100
☐ Sidak ☐ Tukey-B ☐ Dunnett
☐ Scheffé ☐ Duncan Kontrollkategorie: Letzte
☐ R-E-G-W-F ☐ GT2 nach Hochberg Test
☐ R-E-G-W-Q ☐ Gabriel ☒ 2-seitig ☐ < Kontrolle ☐ > Kontrolle

Keine Varianzgleichheit angenommen
☐ Tamhane-T2 ☐ Dunnett-T3 ☐ Games-Howell ☐ Dunnett-C

Weiter **Abbrechen** **Hilfe**

SPSS gibt nach Ausführen des OK-Buttons folgend Ausgabe aus:

Univariate Varianzanalyse

Anmerkungen

Ausgabe erstellt		15-MAR-2020 17:57:45
Kommentare		
Eingabe	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine>
	Gewichtung	<keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	24
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Statistik basiert auf allen Fällen mit gültigen Daten für alle Variablen im Modell.
Syntax		UNIANOVA mgmlWirkstoff BY LagerdauerinMonatenbei30°C Labor /METHOD=SSTYPE(3) /INTERCEPT=INCLUDE /SAVE=RESID /POSTHOC=LagerdauerinMonatenbei30° C Labor(TUKEY) /PLOT=PROFILE(LagerdauerinMonatenb ei30°C*Labor) TYPE=LINE ERRORBAR=NO MEANREFERENCE=NO YAXIS=AUTO /EMMEANS=TABLES(OVERALL) /EMMEANS=TABLES(LagerdauerinMonat enbei30°C) /EMMEANS=TABLES(Labor) /EMMEANS=TABLES(LagerdauerinMonat enbei30°C*Labor) /PRINT HOMOGENEITY /PLOT=RESIDUALS /CRITERIA=ALPHA(.05) /DESIGN=LagerdauerinMonatenbei30°C Labor LagerdauerinMonatenbei30°C*Labor.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,92
	Verstrichene Zeit	00:00:00,43

Erstellte oder modifizierte Variablen	RES_1	Residuum für mg/ml Wirkstoff
---------------------------------------	-------	------------------------------

[DataSet1]

Warnungen

Die Post-Hoc-Tests werden für Labor nicht ausgeführt, weil weniger als drei Gruppen vorhanden sind.

Der Faktor Labore besteht nur aus zwei Faktorstufen. Wenn nun der Tukey –Test ausgewählt wird, dann streikt das Programm und gibt eine Warnung aus, die besagt, dass hier das Ergebnis der VA schon ausreicht

Zwischensubjektfaktoren

		N
Lagerdauer in Monaten (bei 30 ° C)	1	6
	3	6
	6	6
	9	6
Labor	1	12
	2	12

Die 8 Stichprobenvarianzen sind homogen: wenn man hier von Unterschiedlichkeit sprechen würde, dann wäre das Risiko mit dieser Behauptung zu irren, 79,3%

Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzen^{a,b}

		Levene-Statistik	df1	df2	Sig.
mg/ml Wirkstoff	Basiert auf dem Mittelwert	,539	7	16	,793
	Basiert auf dem Median	,274	7	16	,955
	Basierend auf dem Median und mit angepaßten df	,274	7	13,054	,953
	Basiert auf dem getrimmten Mittel	,520	7	16	,807

Prüft die Nullhypothese, daß die Fehlervarianz der abhängigen Variablen über Gruppen hinweg gleich ist.

a. Abhängige Variable: mg/ml Wirkstoff

b. Design: Konstanter Term + LagerdauerinMonatenbei30°C + Labor + LagerdauerinMonatenbei30°C * Labor

Das Kernstück der Aussage ist die Varianztabelle:

Tests der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: mg/ml Wirkstoff

Quelle	Quadratsumme vom Typ III	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Korrigiertes Modell	,467 ^a	7	,067	27,300	,000
Konstanter Term	21537,645	1	21537,645	8805851,475	,000
Lagerdauer in Monaten bei 30 °C	,294	3	,098	40,036	,000
Labor	,091	1	,091	37,315	,000
Lagerdauer in Monaten bei 30 °C * Labor	,082	3	,027	11,225	,000
Fehler	,039	16	,002		
Gesamt	21538,152	24			
Korrigierte Gesamtvariation	,507	23			

a. R-Quadrat = ,923 (korrigiertes R-Quadrat = ,889)

Die Varianztabelle teilt folgendes mit:

1. Die Labore unterscheiden sich mit Mittel hochsignifikant voneinander (untenstehende Mittelwerttabelle 3)
2. Die Lagerdauern unterscheiden sich im Mittel hochsignifikant voneinander (untenstehende Mittelwerttabelle 2)
3. Es gibt eine hochsignifikante Wechselwirkung

Es folgt die Ausgabe der Mittelwerte

Geschätzte Randmittel

1. Gesamtmittelwert

Abhängige Variable: mg/ml Wirkstoff

Mittelwert	Standard Fehler	95%-Konfidenzintervall	
		Untergrenze	Obergrenze
29,957	,010	29,935	29,978

2. Lagerdauer in Monaten (bei 30 ° C)

Abhängige Variable: mg/ml Wirkstoff

Lagerdauer in Monaten (bei 30 ° C)	Mittelwert	Standard Fehler	95%-Konfidenzintervall	
			Untergrenze	Obergrenze
1	30,085	,020	30,042	30,128
3	30,035	,020	29,992	30,078
6	29,903	,020	29,861	29,946
9	29,803	,020	29,761	29,846

3. Labor

Abhängige Variable: mg/ml Wirkstoff

Labor	Mittelwert	Standard Fehler	95%-Konfidenzintervall	
			Untergrenze	Obergrenze
1	30,018	,014	29,988	30,049
2	29,895	,014	29,865	29,925

4. Lagerdauer in Monaten (bei 30 ° C) * Labor

Abhängige Variable: mg/ml Wirkstoff

Lagerdauer in Monaten (bei 30 ° C)				95%-Konfidenzintervall	
	Labor	Mittelwert	Standard Fehler	Untergrenze	Obergrenze
1	1	30,090	,029	30,029	30,151
	2	30,080	,029	30,019	30,141
3	1	30,170	,029	30,109	30,231
	2	29,900	,029	29,839	29,961
6	1	30,007	,029	29,946	30,067
	2	29,800	,029	29,739	29,861
9	1	29,807	,029	29,746	29,867
	2	29,800	,029	29,739	29,861

Vergleich der Mittelwerte des Faktors Lagerdauer (jede Lagerdauer gegen jede)

Post-Hoc-Tests

Lagerdauer in Monaten (bei 30 ° C)

Multiple Comparisons

Abhängige Variable: mg/ml Wirkstoff

Tukey-HSD

(I)Lagerdauer in Monaten (bei 30 ° C)	(J)Lagerdauer in Monaten (bei 30 ° C)	Mittlere Differenz (I-J)	Standard Fehler	Sig.
1	3	,0500	,02855	,331
	6	,1817*	,02855	,000
	9	,2817*	,02855	,000
3	1	-,0500	,02855	,331
	6	,1317*	,02855	,001
	9	,2317*	,02855	,000
6	1	-,1817*	,02855	,000
	3	-,1317*	,02855	,001
	9	,1000*	,02855	,014
9	1	-,2817*	,02855	,000
	3	-,2317*	,02855	,000
	6	-,1000*	,02855	,014

Grundlage: beobachtete Mittelwerte.

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = ,002.

*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant.

Lagerdauer 3 und 1 unterscheiden sich nicht signifikant. Danach nimmt der Wirkstoffgehalt signifikant ab.

Homogene Untergruppen

mg/ml Wirkstoff

Tukey-HSD^{a,b}

Lagerdauer in Monaten (bei 30 ° C)	N	1	2	3
9	6	29,8033		
6	6		29,9033	
3	6			30,0350
1	6			30,0850
Sig.		1,000	1,000	,331

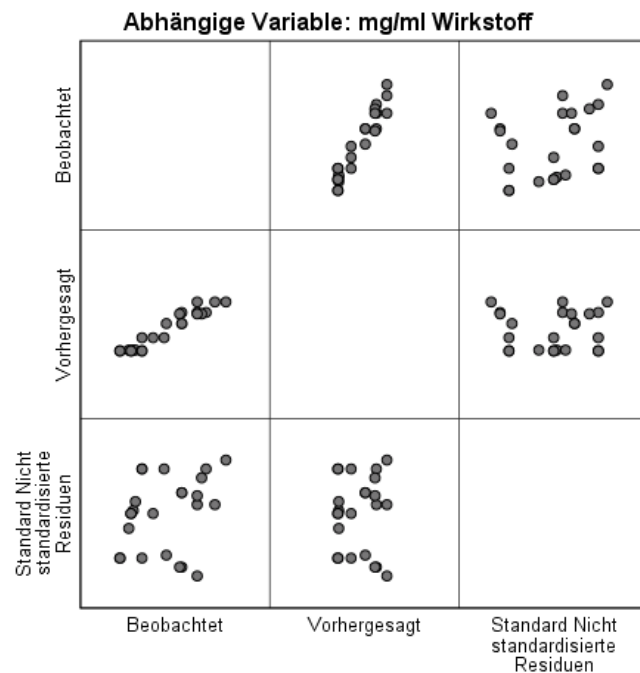
Mittelwerte für Gruppen in homogenen Untergruppen werden angezeigt.

Grundlage: beobachtete Mittelwerte.

Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = ,002.

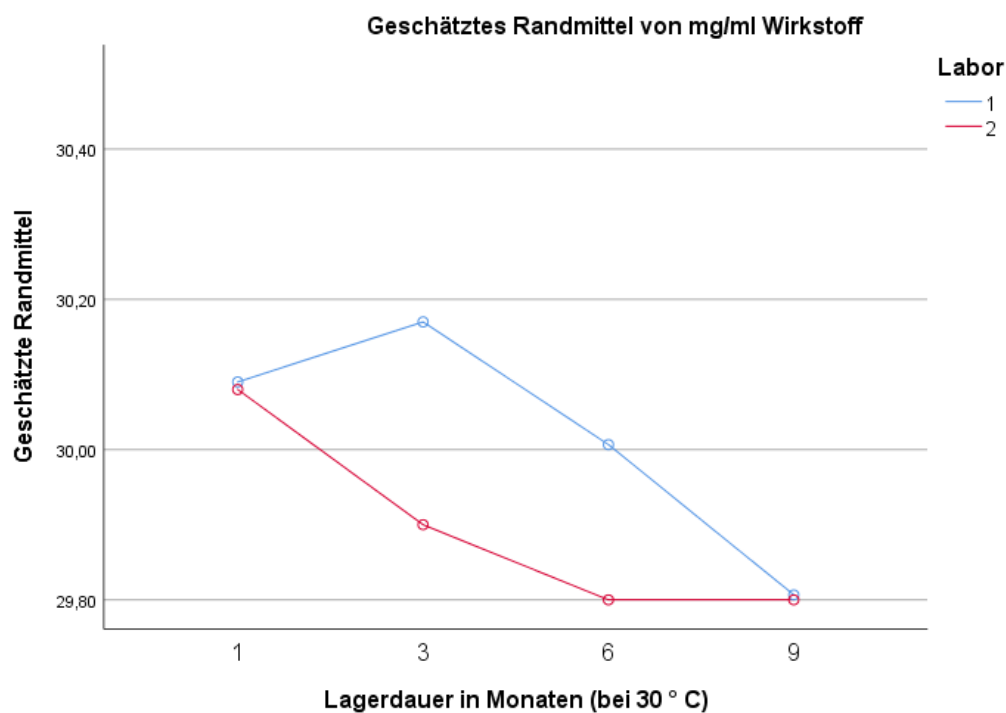
a. Verwendet Stichprobengrößen des harmonischen Mittels = 6,000

b. Alpha = ,05



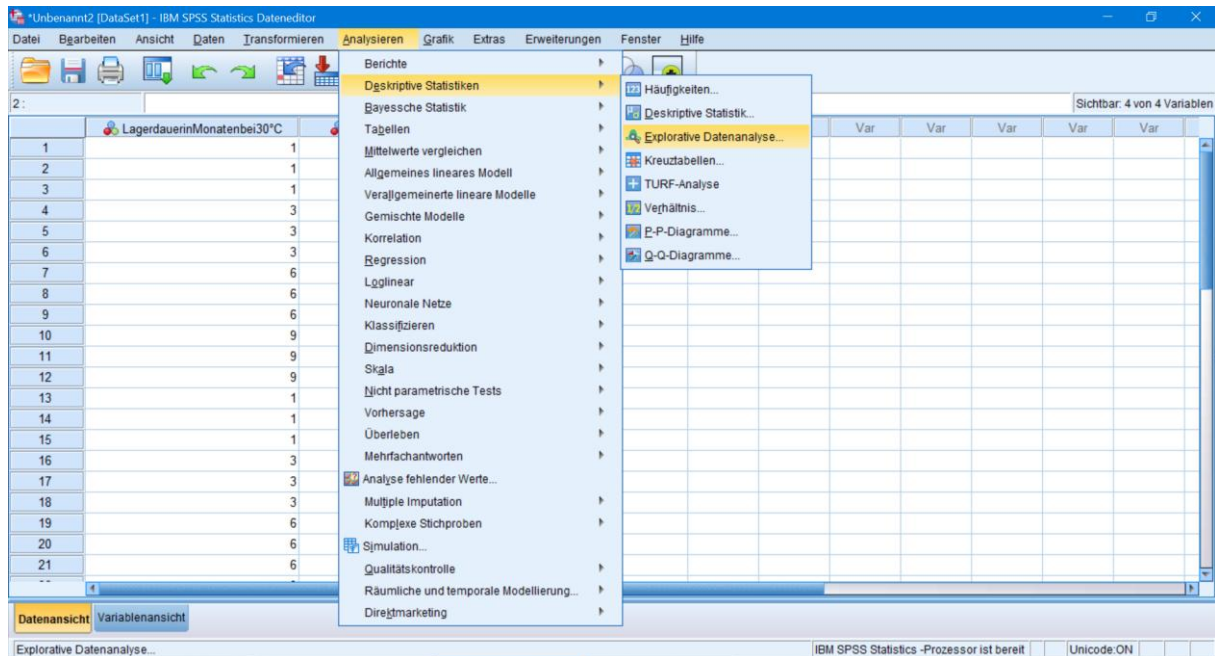
Modell: Konstanter Term + LagerdauerinMonatenbei30°C + Labor + LagerdauerinMonatenbei30°C * Labor

Profildiagramm



Die sichtbare Wechselwirkung ist nach Aussage der Varianztabelle signifikant. Nun geht es um die Interpretation: in Labor 2 werden zwischen Lagerdauer 1 Monat und Lagerdauer 6

Monate abnehmende Gehalte ermittelt, in Labor 1 steigt der Gehalt zunächst leicht an, um erst danach abzunehmen. Warum unterscheidet sich der Verlauf des Linienzug in Labor 1 so stark von dem in Labor 2? Das sind Fragen, die über die statistische Analyse hinausgehen.





 Lagerdauer in Mona...
 Labor
 mg/ml Wirkstoff [mg...



Abhängige Variablen:

 Residuum für mgml...



Faktorenliste:



Fallbeschriftung:

Statistiken...

Diagramme...

Optionen...

Bootstrap...

Anzeige

☐ Beides ☐ Statistik ☒ Diagramme

OK

Einfügen

Zurücksetzen

Abbrechen

Hilfe


Explorative Datenanalyse: Diagramme
✕

Boxplots

☐ Faktorstufen zusammen
☐ Abhängige Variablen zusammen
☒ Ohne

Deskriptive St...

☐ Stamm-Blatt
☒ Histogramm

☒ Normalverteilungsdiagramm mit Tests

Streubreite vs. mittleres Niveau mit Levene-Test

☒ Ohne
☐ Exponentenschätzung
☐ Transformiert Exponent: Natürl. Log
☐ Nicht transformiert

Weiter

Abbrechen

Hilfe

Explorative Datenanalyse

Anmerkungen

Ausgabe erstellt		15-MAR-2020 18:01:22
Kommentare		
Eingabe	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine>
	Gewichtung	<keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	24
Behandlung fehlender Werte	Definition von Fehlend	Benutzerdefinierte fehlende Werte für abhängige Variablen werden als fehlend behandelt.

Verwendete Fälle		Statistiken basieren auf Fällen, die bei keinen Variablen oder Faktoren fehlende Werte aufweisen.
Syntax		EXAMINE VARIABLES=RES_1 /PLOT HISTOGRAM NPLOT /STATISTICS NONE /CINTERVAL 95 /MISSING LISTWISE /NOTOTAL.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,47
	Verstrichene Zeit	00:00:00,38

Verarbeitete Fälle

	Gültig		Fälle Fehlend		Gesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
Residuum für mgmlWirkstoff	24	100,0%	0	0,0%	24	100,0%

Tests auf Normalverteilung

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistik	df	Signifikanz	Statistik	df	Signifikanz
Residuum für mgmlWirkstoff	,167	24	,083	,914	24	,043

a. Signifikanzkorrektur nach Lilliefors

Residuum für mgmlWirkstoff

